

Algorytmy i metody optymalizacji

Projekt nr 2

Bartosz Zaborowski 319996

Zadanie 1: Programowanie kwadratowe z ograniczeniami równościowymi

Wariant 1: jedno ograniczenie równościowe

Rozważany jest problem programowania kwadratowego z jedną liniową więzią równościową postaci

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x) = \frac{1}{2}x^\top Gx + t^\top x \quad \text{przy ograniczeniu} \quad Ax = b,$$

gdzie funkcja celu jest funkcją kwadratową, a macierz G jest dodatnio określona, co zapewnia wypukłość problemu.

Wybór danych liczbowych problemu

Zgodnie z treścią zadania, wartości liczbowe macierzy oraz wektorów definiujących problem programowania kwadratowego mogą zostać dobrane dowolnie, pod warunkiem zachowania wypukłości zadania.

Przyjęto problem o dwóch zmiennych decyzyjnych, którego funkcja celu ma postać wypukłej funkcji kwadratowej. Wypukłość zapewniona jest przez wybór macierzy $G \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ jako macierzy symetrycznej dodatnio określonej.

Wybrane parametry problemu mają następującą postać:

$$G = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad t = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Macierz G jest diagonalna z dodatnimi elementami na przekątnej, co jednoznacznie gwarantuje jej dodatnią określoność, a tym samym wypukłość funkcji celu.

Wektor t odpowiada za liniowy składnik funkcji celu i wpływa na położenie minimum nieograniczonego.

Warianty zadania różnią się liczbą oraz postacią ograniczeń równościowych.

W pierwszym wariacie rozważane jest jedno ograniczenie liniowe:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = 1,$$

co odpowiada warunkowi

$$x_1 + x_2 = 1.$$

Tak sformułowany problem posiada jednoznaczne rozwiązanie globalne, które może zostać wyznaczone zarówno metodami analitycznymi, jak i numerycznymi.

Dobór prostych wartości liczbowych pozwala również na czytelną interpretację geometryczną oraz przejrzystą wizualizację problemu.

Definicja funkcji celu i ograniczenia

W tym wariacie przyjęto następujące dane problemu:

$$G = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad t = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix},$$

oraz jedno ograniczenie równościowe opisane równaniem

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = 1,$$

co odpowiada warunkowi

$$x_1 + x_2 = 1.$$

Funkcja celu ma postać elipsoidalnej paraboloidy, a ograniczenie równościowe definiuje prostą w przestrzeni decyzyjnej $\mathbb{R}^2$. Celem optymalizacji jest znalezienie punktu leżącego na tej prostej, dla którego wartość funkcji celu jest minimalna.

(A) Rozwiązanie analityczne z wykorzystaniem mnożników Lagrange'a

W celu analitycznego rozwiązania zadania wprowadzono funkcję Lagrange'a

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = \frac{1}{2}x^\top Gx + t^\top x + \lambda(Ax - b).$$

Warunki konieczne optymalności (warunki KKT) przyjmują postać:

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda) = Gx + t + A^\top \lambda = 0,$$

$$Ax = b.$$

Po podstawieniu danych otrzymujemy następujące macierze:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

*

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \lambda \end{bmatrix}$$

=

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Po rozpisaniu, z powyższych macierzy otrzymujemy następujący układ równań liniowych:

$$\begin{cases} 2x_1 + \lambda = 2, \\ x_2 + \lambda = 1, \\ x_1 + x_2 = 1. \end{cases}$$

Rozwiązanie powyższego układu pozwala wyznaczyć punkt optymalny spełniający zarówno warunek stacjonarności, jak i ograniczenie równościowe.

Rozwiązanie układu równań

$$x_2 = 1 - x_1.$$

$$x_2 + \lambda = 1 \implies (1 - x_1) + \lambda = 1 \implies \lambda = x_1.$$

$$\lambda = x_1 \text{ do pierwszego równania: } 2x_1 + x_1 = 2 \implies 3x_1 = 2 \implies x_1 = \frac{2}{3}.$$

$$x_2 = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}, \lambda = x_1 = \frac{2}{3}.$$

Punkt optymalny i wartość funkcji celu

Punkt optymalny i mnożnik Lagrange'a:

$$x^* = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}, \quad \lambda^* = 2/3$$

Wartość funkcji celu obliczamy krok po kroku:

1. Wyznaczamy iloczyn Gx^* :

$$Gx^* = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$$

2. Obliczamy $(x^*)^\top Gx^*$:

$$(x^*)^\top Gx^* = \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4/3 \\ 1/3 \end{bmatrix} = 2/3 * 4/3 + 1/3 * 1/3 = 8/9 + 1/9 = 1$$

3. Obliczamy $\frac{1}{2}(x^*)^\top Gx^*$:

$$\frac{1}{2}(x^*)^\top Gx^* = 0.5$$

4. Obliczamy $t^\top x^*$:

$$t^\top x^* = \begin{bmatrix} -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{bmatrix} = -4/3 - 1/3 = -5/3 \approx -1.6667$$

5. Sumujemy składniki funkcji celu:

$$f(x^*) = \frac{1}{2}(x^*)^\top Gx^* + t^\top x^* = 0.5 - 1.6667 = -1.1667$$

- **Punkt optymalny:** $x^* = \begin{bmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$
- **Wartość funkcji celu:** $f(x^*) = -1.1667$
- **Mnożnik Lagrange'a:** $\lambda^* = 2/3$

Poza ręcznym rozwiązaniem zadania "na kartce" i przepisaniu go do raportu, przygotowana została również implementacja własna zadania w MATLABie:

```

function analytic_TASK1_A_Lagrange
% ZAD1_A

% Dane
G = [2 0;
     0 1];
t = [-2;
     -1];
A = [1 1];
b = 1;

% -----
% Warunki KKT:
% [ G   A' ] [ x ] = [ -t ]
% [ A     0 ] [ λ ]   [ b ]
% -----

KKT = [G, A';
       A, 0];

rhs = [-t;
       b];

% Rozwiązanie układu równań
solution = KKT \ rhs;

x_star = solution(1:2);
lambda_star = solution(3);

% f celu
f_star = 0.5 * x_star' * G * x_star + t' * x_star;

% Wyświetlenie wyników
disp('--- Rozwiązanie analityczne (mnożniki Lagrange'a) ---')
disp('Punkt optymalny x*:')
disp(x_star)

disp('Mnożnik Lagrange'a λ*:')
disp(lambda_star)

disp('Wartość funkcji celu f(x*):')
disp(f_star)
end

```

Wyniki:

Punkt optymalny x^* :

0.6667

0.3333

Mnożnik Lagrange'a λ^* :

0.6667

Wartość funkcji celu $f(x^*)$:

-1.1667

(B) Rozwiązanie metodą eliminacji zmiennych

Z ograniczenia równościowego:

$$x_1 + x_2 = 1$$

możemy wyeliminować jedną zmienną, np.:

$$x_2 = 1 - x_1$$

Podstawiając eliminowaną zmienną $x_2 = 1 - x_1$ do funkcji celu, najpierw zapisujemy funkcję oryginalną:

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

Teraz podstawiamy $x_2 = 1 - x_1$:

$$\phi(x_1) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 \\ 1 - x_1 \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ 1 - x_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ 1 - x_1 \end{bmatrix}.$$

Rozwijając mnożenie macierzy krok po kroku:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ 1 - x_1 \end{bmatrix}$$

=

$$\begin{bmatrix} 2x_1 \\ 1 - x_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 & 1 - x_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2x_1 \\ 1 - x_1 \end{bmatrix} = 2x_1^2 + (1 - x_1)^2 = 3x_1^2 - 2x_1 + 1$$

$$\frac{1}{2}(3x_1^2 - 2x_1 + 1) = \frac{3}{2}x_1^2 - x_1 + \frac{1}{2}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ 1 - x_1 \end{bmatrix} = -2x_1 - (1 - x_1) = -x_1 - 1$$

$$\phi(x_1) = \frac{3}{2}x_1^2 - x_1 + \frac{1}{2} - x_1 - 1 = \frac{3}{2}x_1^2 - 2x_1 - \frac{1}{2}$$

Teraz funkcja jest jednowymiarowa i gotowa do wyznaczenia minimum.

Rozpisując to:

$$\begin{aligned} \phi(x_1) &= \frac{1}{2} (2x_1^2 + (1 - x_1)^2) + (-2)x_1 + (-1)(1 - x_1) \\ &= \frac{1}{2} (2x_1^2 + 1 - 2x_1 + x_1^2) - 2x_1 - 1 + x_1 \\ &= \frac{1}{2} (3x_1^2 - 2x_1 + 1) - x_1 - 1 \\ &= \frac{3}{2}x_1^2 - x_1 + \frac{1}{2} - x_1 - 1 \\ &= \frac{3}{2}x_1^2 - 2x_1 - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Obliczamy pochodną i przyrównujemy do zera:

$$\frac{d\phi}{dx_1} = 3x_1 - 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1^* = \frac{2}{3}.$$

Zatem:

$$x_2^* = 1 - x_1^* = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

Wartość funkcji celu w punkcie optymalnym:

$$f(x^*) = \phi(x_1^*) = -1.1667.$$

- $x^* = \begin{bmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$
- $f(x^*) = -1.1667$

Poniżej przedstawiono kod MATLAB weryfikujący obliczenia:

```

%ZAD1_B
function TASK1_B_elimination

% Dane
G = [2 0;
     0 1];
t = [-2;
     -1];

a_coeff = 1.5;
b_coeff = -2.0;

phi = @(x1) a_coeff*x1^2 + b_coeff*x1 - 0.5;

x1_star = -b_coeff / (2 * a_coeff);

x2_star = 1 - x1_star;

x_star = [x1_star; x2_star];
f_star = phi(x1_star);

% Wyświetlenie wyników
disp('--- Metoda eliminacji zmiennych ---')
disp('Punkt optymalny x*:')
disp(x_star)

disp('Wartość funkcji celu f(x*):')
disp(f_star)
end

```

Wyniki:

Punkt optymalny x*:

0.6667

0.3333

Wartość funkcji celu f(x*):

-1.1667

(C) Metoda eliminacji uogólnionej z wykorzystaniem jądra macierzy A

Macierz ograniczeń ma postać

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix},$$

a jej jądro jest jednowymiarowe i rozpięte przez wektor

$$z = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \text{dla którego } Az = 0.$$

Jako punkt szczególny spełniający ograniczenie $Ax = b$ przyjmujemy

$$x_p = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{ponieważ } Ax_p = 1.$$

Każde dopuszczalne rozwiązanie można zapisać w postaci

$$x = x_p + z\alpha = \begin{bmatrix} 1 + \alpha \\ -\alpha \end{bmatrix}, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Po podstawieniu do funkcji celu otrzymujemy funkcję jednowymiarową:

$$\phi(\alpha) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 + \alpha & -\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 + \alpha \\ -\alpha \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 + \alpha \\ -\alpha \end{bmatrix}.$$

Po wykonaniu mnożeń otrzymujemy

$$\phi(\alpha) = \frac{1}{2}(2 + 4\alpha + 3\alpha^2) - (2 + \alpha) = \frac{3}{2}\alpha^2 + \alpha - 1$$

Warunek konieczny minimum:

$$\frac{d\phi}{d\alpha} = 3\alpha + 1 = 0$$

prowadzi do rozwiązania

$$\alpha^* = -\frac{1}{3}.$$

Podstawiając do postaci ogólnej otrzymujemy punkt optymalny

$$x^* = \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

=

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Otrzymane rozwiązanie jest zgodne z wynikami uzyskanymi metodą mnożników Lagrange'a oraz metodą eliminacji zmiennych.

Analogicznie do poprzednich podpunktów poniżej implementacja w MATLAB:

```
% ZAD1_C
function TASK1_C_kernel_elimination

G = [2 0;
     0 1];
t = [-2;
     -1];

A = [1 1];
b = 1;

x_p = [1; 0];

% Wektor z jądra macierzy A (baza przestrzeni zerowej)
z = [1; -1];

phi = @(alpha) 0.5 * (x_p + z*alpha)' * G * (x_p + z*alpha) ...
        + t' * (x_p + z*alpha);

numerator = z' * G * x_p + t' * z;
denominator = z' * G * z;

alpha_star = -numerator / denominator;

x_star = x_p + z * alpha_star;
f_star = phi(alpha_star);

disp('--- Metoda eliminacji uogólnionej (jądro A) ---')
disp('Punkt optymalny x*:')
disp(x_star)

disp('Wartość funkcji celu f(x*):')
disp(f_star)
end
```

Wyniki:

--- Metoda eliminacji uogólnionej (jądro A) ---

Punkt optymalny x*:

0.6667

0.3333

Wartość funkcji celu f(x*):

-1.1667

(D) Rozwiązanie numeryczne z wykorzystaniem solvera quadprog

Zadanie rozwiązano również numerycznie w środowisku MATLAB z wykorzystaniem wbudowanego solvera quadprog .

Problem programowania kwadratowego przy jednym ograniczeniu równościowym został zapisany w postaci standardowej:

$$\min_x \frac{1}{2} x^\top G x + t^\top x \quad \text{przy } Ax = b,$$

gdzie:

$$G = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad t = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad A = [1 \quad 1], \quad b = 1.$$

W MATLAB zadanie zostało zaimplementowane w następujący sposób:

```

function quadprog_TASK1

% Dane problemu
G = [2 0; 0 1];
t = [-2; -1];
Aeq = [1 1];
beq = 1;

% Opcje solvera
options = optimoptions('quadprog', 'Display', 'off');

% Rozwiązanie problemu
[x_star, fval] = quadprog(G, t, [], [], Aeq, beq, [], [], [], options);

% Wyświetlenie wyników
disp('Rozwiązanie numeryczne (quadprog):');
disp(x_star);
disp('Wartość funkcji celu:');
disp(fval);
end

```

Rozwiązanie uzyskane z wykorzystaniem solvera `quadprog` wskazuje, że punkt optymalny zadania programowania kwadratowego z jednym ograniczeniem równościowym ma postać

$$x^* = \begin{bmatrix} 0.6667 \\ 0.3333 \end{bmatrix},$$

co jest zgodne (z dokładnością numeryczną) z rozwiązaniem analitycznym

$$x^* = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

wyznaczonym metodą mnożników Lagrange'a oraz metodami eliminacyjnymi.

Wartość funkcji celu w punkcie optymalnym wynosi

$$f(x^*) = -1.1667,$$

co oznacza minimalną możliwą wartość funkcji kwadratowej przy spełnieniu ograniczenia

$$x_1 + x_2 = 1.$$

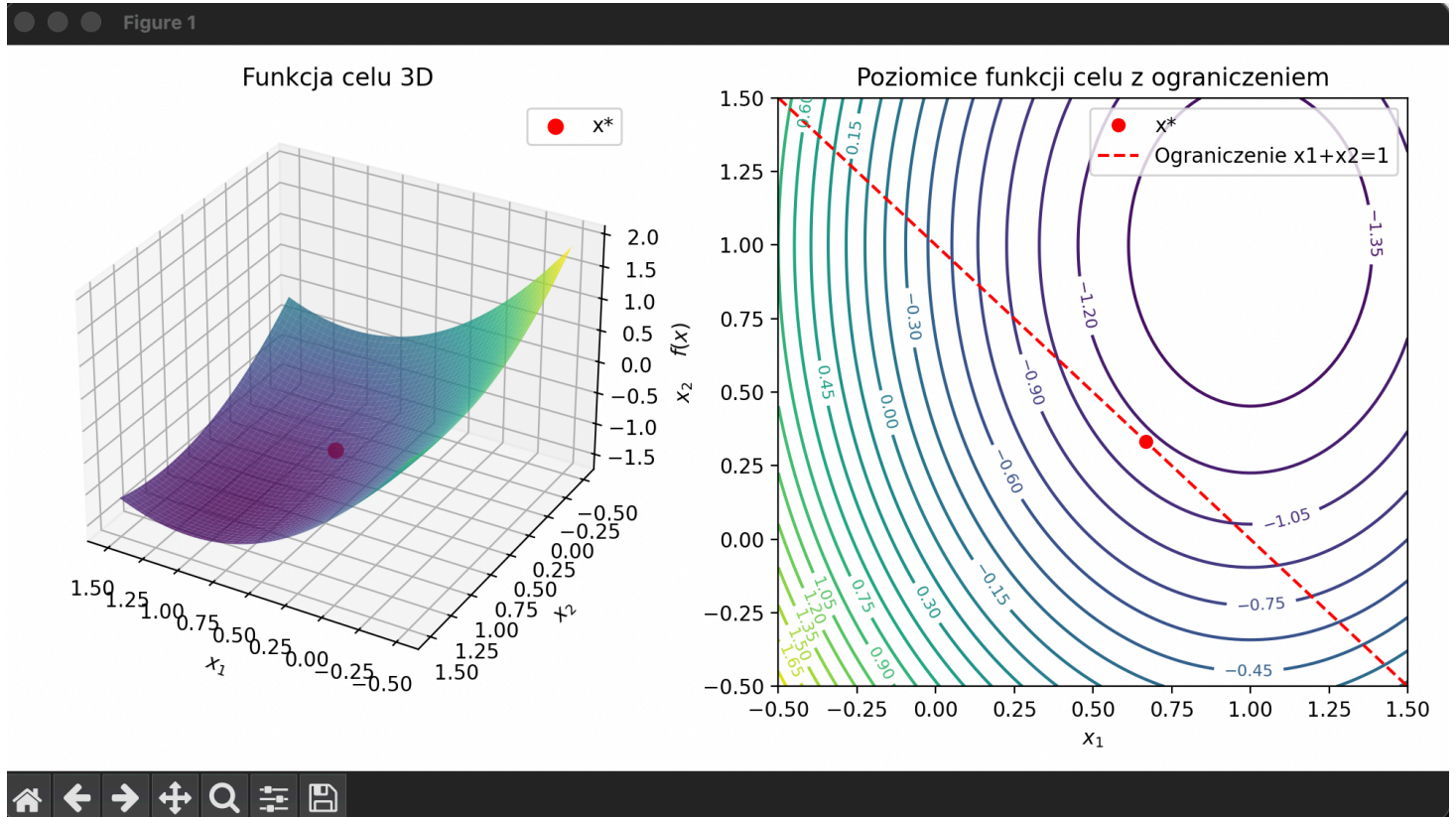
Zgodność wyników uzyskanych metodą numeryczną z rezultatami analitycznymi potwierdza poprawność sformułowania problemu, implementacji solvera oraz przeprowadzonych obliczeń teoretycznych.

Wizualizacja problemu

Zgodnie z treścią zadania wykonano take wizualizacje:

- powierzchni funkcji celu $f(x_1, x_2)$,
- wykresów poziomicy funkcji celu,
- prostej opisującej ograniczenie równościowe,
- punktu optymalnego leżącego na zbiorze dopuszczalnym.

Wizualizacje zostały zapisane do pliku: /Visualisations/TASK1_Visualisations.png



Jak widzimy, wizualizacje potwierdzają, że punkt optymalny odpowiada minimum funkcji celu ograniczonemu do prostej $x_1 + x_2 = 1$. Wykres trójwymiarowy przedstawia powierzchnię funkcji celu $f(x)$ oraz punkt rozwiązania zadania z ograniczeniem równościowym.

Wykres poziomicy ukazuje elipsy poziomicy funkcji celu, prostą wynikającą z ograniczenia $x_1 + x_2 = 1$, oraz punkt optymalny, który odpowiada styczności poziomicy z prostą ograniczenia.

Wnioski

Wszystkie zastosowane metody: analityczna metoda mnożników Lagrange'a, eliminacja zmiennych, eliminacja uogólniona oraz rozwiązanie numeryczne prowadzą do tego samego rozwiązania optymalnego. Pokazuje to spójność teorii programowania kwadratowego oraz poprawność implementacji poszczególnych podejść. Wszystkie MATLAB-owwe implementacje zadań z sekcji A, B oraz C zwróciły wyniki jednakowe, do wyników otrzymanych rozwiązując zadania ręcznie.

Wariant 2: dwa ograniczenia równościowe

Wybór danych liczbowych problemu

Rozważane jest zadanie programowania kwadratowego w przestrzeni $\mathbb{R}^2$ z funkcją celu postaci

$$f(x) = \frac{1}{2}x^\top Gx + t^\top x,$$

gdzie macierz $G \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ oraz wektor $t \in \mathbb{R}^2$ dane są następująco:

$$G = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad t = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Macierz G jest symetryczna oraz dodatnio określona, co gwarantuje istnienie jednoznacznego minimum funkcji celu.

Definicja funkcji celu i ograniczeń

Zadanie optymalizacji rozważane jest przy dwóch liniowych ograniczeniach równościowych, które można zapisać w postaci macierzowej jako

$$Ax = b,$$

gdzie

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Ograniczenia te odpowiadają układowi równań:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1, \\ x_1 - x_2 = 0. \end{cases}$$

Macierz A ma pełny rząd, co oznacza, że zbiór rozwiązań dopuszczalnych składa się z dokładnie jednego punktu w przestrzeni $\mathbb{R}^2$.

(A) Rozwiązanie analityczne z wykorzystaniem mnożników Lagrange'a

W celu analitycznego rozwiązania zadania z dwoma ograniczeniami równościowymi wprowadza się funkcję Lagrange'a postaci

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = \frac{1}{2}x^\top Gx + t^\top x + \lambda^\top (Ax - b),$$

gdzie $x \in \mathbb{R}^2$ oraz $\lambda \in \mathbb{R}^2$ jest wektorem mnożników Lagrange'a.

Warunki konieczne optymalności (warunki KKT) przyjmują postać:

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda) = Gx + t + A^\top \lambda = 0,$$

$$Ax = b.$$

Po podstawieniu danych zadania otrzymujemy następujące równania.

Warunek stacjonarności:

$$Gx + t + A^\top \lambda = 0$$

co po rozpisaniu daje układ równań skalarnych:

$$2x_1 - 2 + \lambda_1 + \lambda_2 = 0$$

$$x_2 - 1 + \lambda_1 - \lambda_2 = 0$$

Ograniczenia równościowe mają postać:

$$x_1 + x_2 = 1$$

$$x_1 - x_2 = 0$$

Powyższe równania można zebrać w postaci układu liniowego:

$$\begin{cases} 2x_1 + \lambda_1 + \lambda_2 = 2, \\ x_2 + \lambda_1 - \lambda_2 = 1, \\ x_1 + x_2 = 1, \\ x_1 - x_2 = 0. \end{cases}$$

Rozwiązanie tego układu prowadzi do jednoznacznego punktu optymalnego.

Rozwiązujemy więc układ równań:

$$\begin{cases} 2x_1 + \lambda_1 + \lambda_2 = 2, \\ x_2 + \lambda_1 - \lambda_2 = 1, \\ x_1 + x_2 = 1, \\ x_1 - x_2 = 0. \end{cases}$$

Z ostatniego równania wynika bezpośrednio:

$$x_1 = x_2.$$

Podstawiając do trzeciego równania otrzymujemy:

$$x_1 + x_1 = 1 \quad \Rightarrow \quad 2x_1 = 1$$

$$x_1 = \frac{1}{2}.$$

Stąd:

$$x_2 = \frac{1}{2}.$$

Podstawiamy wyznaczone wartości zmiennych decyzyjnych do pierwszych dwóch równań:

Pierwsze równanie:

$$2 \cdot \frac{1}{2} + \lambda_1 + \lambda_2 = 2$$

$$1 + \lambda_1 + \lambda_2 = 2$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 1.$$

Drugie równanie:

$$\frac{1}{2} + \lambda_1 - \lambda_2 = 1$$

$$\lambda_1 - \lambda_2 = \frac{1}{2}.$$

Otrzymujemy układ równań liniowych względem mnożników Lagrange'a:

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 1, \\ \lambda_1 - \lambda_2 = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Dodając oba równania stronami:

$$2\lambda_1 = \frac{3}{2}$$

$$\lambda_1 = \frac{3}{4}.$$

Podstawiając do pierwszego równania:

$$\lambda_2 = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$$

Ostatecznie otrzymujemy:

$$x^* = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad \lambda^* = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

Otrzymany punkt spełnia oba ograniczenia równościowe oraz warunek stacjonarności, a ze względu na dodatnią określoność macierzy G stanowi globalne minimum rozważanego zadania.

Wartość funkcji celu w punkcie optymalnym

Z poprzednich obliczeń otrzymano punkt optymalny:

$$x^* = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Najpierw obliczamy iloczyn Gx^* .

$$G = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x^* = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$Gx^* = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Następnie obliczamy iloczyn skalarny $(x^*)^\top Gx^*$.

$$(x^*)^\top = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$(x^*)^\top Gx^* = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

$$(x^*)^\top Gx^* = \frac{3}{4}$$

Stąd:

$$\frac{1}{2}(x^*)^\top Gx^* = \frac{3}{8}.$$

Obliczamy składnik liniowy funkcji celu.

$$t^\top = \begin{bmatrix} -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$x^* = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$t^\top x^* = -2 \cdot \frac{1}{2} + (-1) \cdot \frac{1}{2}$$

$$t^\top x^* = -1 - \frac{1}{2}$$

$$t^\top x^* = -\frac{3}{2}$$

Ostatecznie wartość funkcji celu w punkcie optymalnym wynosi:

$$f(x^*) = \frac{3}{8} - \frac{3}{2} = -\frac{9}{8} = -1.125.$$

Podobnie co w zadaniu 1 tutaj również przygotowany został kod implementacji problemu w MATLABie:

```

%ZAD2_A

clc; clear;

%% Dane
G = [2 0;
     0 1];

t = [-2;
     -1];

A = [1 1;
     1 -1];

b = [1;
     0];

%% Układ KKT
% [ G   A' ] [ x ] = [ -t ]
% [ A   0 ] [ λ ]   [ b ]

KKT = [G, A';
       A, zeros(2)];

rhs = [-t;
       b];

%% Rozwiązanie układu
solution = KKT \ rhs;

x_opt = solution(1:2);
lambda_opt = solution(3:4);

%% Wartość funkcji celu
f_opt = 0.5 * x_opt' * G * x_opt + t' * x_opt;

%% Wyniki
disp('Rozwiązanie optymalne x*:');
disp(x_opt);

disp('Mnożniki Lagrange'a λ*:');
disp(lambda_opt);

```

```
disp('Wartość funkcji celu f(x*):');  
disp(f_opt);
```

Wyniki:

Rozwiązanie optymalne x*:

0.5000

0.5000

Mnożniki Lagrange'a λ*:

0.7500

0.2500

Wartość funkcji celu f(x*):

-1.1250

(B) Rozwiązanie metodą eliminacji zmiennych

W wariancie z dwoma ograniczeniami równościowymi zbiór dopuszczalny jest jednoelementowy.

Ograniczenia mają postać:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1, \\ x_1 - x_2 = 0. \end{cases}$$

Z drugiego równania wynika bezpośrednio:

$$x_1 = x_2.$$

Podstawiając do pierwszego ograniczenia otrzymujemy:

$$x_1 + x_1 = 1 \quad \Rightarrow \quad 2x_1 = 1$$

$$x_1 = \frac{1}{2}.$$

Stąd:

$$x_2 = \frac{1}{2}.$$

Ponieważ oba ograniczenia jednoznacznie wyznaczają punkt dopuszczalny, nie zachodzi potrzeba minimalizacji funkcji jednowymiarowej. Rozwiązanie jest jedyne i automatycznie spełnia warunki optymalności.

Ostatecznie otrzymujemy punkt:

$$x^* = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Wartość funkcji celu w tym punkcie wynosi:

$$f(x^*) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = -1.125.$$

Poniżej implementacja zadania w MATLAB, tak jak dla każdej z powyższych sekcji:

```
%ZAD2_B

clc; clear;

%% Dane
G = [2 0;
     0 1];

t = [-2;
     -1];

A_eq = [1 1;
        1 -1];

b_eq = [1;
        0];

x_opt = A_eq \ b_eq; %

% Wartość funkcji celu
f_opt = 0.5 * x_opt' * G * x_opt + t' * x_opt;

%% Wyniki
disp('Rozwiązanie optymalne x* (z przecięcia ograniczeń:');
disp(x_opt);

disp('Wartość funkcji celu f(x*):');
disp(f_opt);
```

Wyniki:

Rozwiązanie optymalne x^* :

0.5000

0.5000

Wartość funkcji celu $f(x^*)$:

-1.1250

(C) Metoda eliminacji uogólnionej z wykorzystaniem jądra macierzy A

Dla zadania z dwoma ograniczeniami równościowymi

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

jądro macierzy A jest jednowymiarowe i rozpięte przez wektor

$$z = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \text{dla którego } Az = 0.$$

Jako punkt szczególny spełniający ograniczenie $Ax = b$ możemy przyjąć:

$$x_p = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}, \quad \text{ponieważ } Ax_p = b.$$

Każde dopuszczalne rozwiązanie można zapisać w postaci:

$$x = x_p + z\alpha = \begin{bmatrix} 1/2 + \alpha \\ 1/2 - \alpha \end{bmatrix}, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Podstawiając tę postać do funkcji celu

$$f(x) = \frac{1}{2}x^\top Gx + t^\top x,$$

otrzymujemy funkcję jednowymiarową względem α :

$$\begin{aligned} \phi(\alpha) &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1/2 + \alpha \\ 1/2 - \alpha \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 + \alpha \\ 1/2 - \alpha \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 + \alpha \\ 1/2 - \alpha \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} (2(1/2 + \alpha)^2 + (1/2 - \alpha)^2) - 2(1/2 + \alpha) - (1/2 - \alpha) \\ &= \frac{3}{2}\alpha^2 - 1. \end{aligned}$$

Warunek konieczny minimum:

$$\frac{d\phi}{d\alpha} = 3\alpha = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha^* = 0.$$

Podstawiając do ogólnej postaci rozwiązania otrzymujemy punkt optymalny:

$$x^* = x_p + z\alpha^* = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}.$$

Wartość funkcji celu w punkcie optymalnym:

$$f(x^*) = \phi(0) = -1.125.$$

- **Punkt optymalny:** $x^* = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$
- **Wartość funkcji celu:** $f(x^*) = -1.125$

Implementacja MATLAB:

```

% ZAD2_C

clc; clear;

%% Dane zadania
G = [2 0;
     0 1];

t = [-2;
     -1];

A = [1 1;
     1 -1];

b = [1;
     0];

xp = A \ b;

disp('Punkt szczególny xp:');
disp(xp);

Z = null(A);

if isempty(Z)
    disp('Jądro macierzy A jest puste (brak stopni swobody).');
    disp('Optymalizacja w podprzestrzeni nie jest wymagana.');

    x_star = xp;

else
    disp('Znaleziono kierunki swobodne w jądrze macierzy A.');
```

$$\text{numerator} = Z' * G * xp + Z' * t;$$

$$\text{denominator} = Z' * G * Z;$$

$$\alpha_star = -\text{denominator} \setminus \text{numerator};$$

$$x_star = xp + Z * \alpha_star;$$

```

end

%% Wartość funkcji celu
f_star = 0.5 * x_star' * G * x_star + t' * x_star;

%% Wyświetlenie wyników

```



```
disp(' ');  
disp('Rozwiązanie optymalne x*:');  
disp(x_star);  
  
disp('Wartość funkcji celu f(x*):');  
disp(f_star);
```

Wyniki:

Rozwiązanie optymalne x*:

0.5000

0.5000

Wartość funkcji celu f(x*):

-1.1250

(D) Rozwiązanie numeryczne z wykorzystaniem solvera quadprog

Zadanie zostało rozwiązane również numerycznie z wykorzystaniem wbudowanego solvera `quadprog` w MATLABie, przy uwzględnieniu dwóch ograniczeń równościowych:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Rozwiązanie numeryczne uzyskano następującym kodem MATLAB:

```

function quadprog_TASK2
% quadprog_TASK2 – rozwiązanie numeryczne zadania QP z dwoma ograniczeniami

% Dane problemu
G = [2 0; 0 1];
t = [-2; -1];
Aeq = [1 1; 1 -1];
beq = [1; 0];

% Opcje solvera
options = optimoptions('quadprog', 'Display', 'off');

% Rozwiązanie problemu
[x_star, fval] = quadprog(G, t, [], [], Aeq, beq, [], [], [], options);

% Wyświetlenie wyników
disp('Rozwiązanie numeryczne (quadprog):');
disp(x_star);
disp('Wartość funkcji celu:');
disp(fval);
end

```

Otrzymane rozwiązanie numeryczne dla wariantu z dwoma ograniczeniami równościowymi przedstawia się następująco:

Rozwiązanie numeryczne (quadprog):

0.5000

0.5000

Wartość funkcji celu:

-1.1250

Interpretacja wyników:

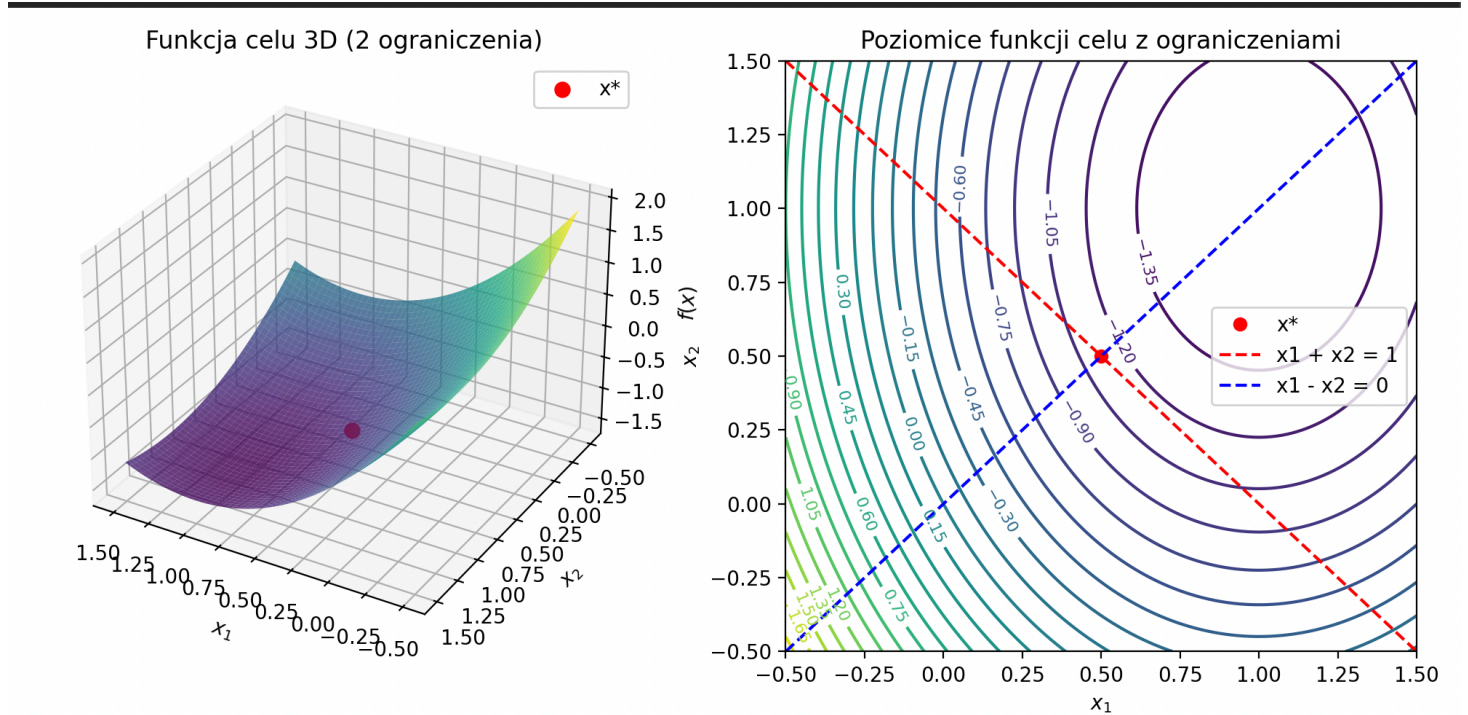
- **Punkt optymalny:** $x^* = [0.5, 0.5]$. Oznacza to, że minimalna wartość funkcji celu jest osiągana, gdy obie zmienne decyzyjne są równe 0.5.
- **Wartość funkcji celu:** $f(x^*) = -1.125$, co jest zgodne z wynikami uzyskanymi metodami analitycznymi oraz metodą eliminacji zmiennych i metodą jądra macierzy A .
- **Wnioski:** Wynik potwierdza poprawność przeprowadzonych obliczeń i zgodność wszystkich zastosowanych metod optymalizacji. Minimalizacja funkcji kwadratowej z dwoma liniowymi ograniczeniami równościowymi prowadzi do symetrycznego rozwiązania w tym przypadku, co jest intuicyjne biorąc pod uwagę symetrię ograniczeń.

Wizualizacja problemu

Zgodnie z treścią zadania wykonano takei wizualizacje:

- powierzchni funkcji celu $f(x_1, x_2)$,
- wykresów poziomicy funkcji celu,
- prostej opisującej ograniczenie równościowe,
- punktu optymalnego leżącego na zbiorze dopuszczalnym.

Wizualizacje zostały zapisane do pliku: /Visualisations/TASK1_2_Visualisations.png



Jak widzimy, wizualizacje potwierdzają, że punkt optymalny odpowiada minimum funkcji celu przy jednoczesnym spełnieniu obu ograniczeń równościowych $x_1 + x_2 = 1$ oraz $x_1 - x_2 = 0$. Wykres trójwymiarowy przedstawia powierzchnię funkcji celu $f(x)$ oraz punkt rozwiązania zadania z ograniczeniami. Wykres dwuwymiarowy ukazuje elipsy poziomicy funkcji celu, a przecięcie linii wynikających z ograniczeń wskazuje dopuszczalny obszar rozwiązań. Punkt optymalny znajduje się dokładnie w miejscu przecięcia tych linii, co wizualnie potwierdza spełnienie warunków ograniczeń i osiągnięcie minimum funkcji celu.

Wnioski całościowe

We wszystkich rozważonych wariantach zadania (jedno i dwa ograniczenia równościowe) uzyskano spójne wyniki przy zastosowaniu różnych metod optymalizacji: analitycznego wyznaczenia punktu stacjonarnego z wykorzystaniem mnożników Lagrange'a, metody eliminacji zmiennych, metody eliminacji uogólnionej z wykorzystaniem jądra macierzy ograniczeń oraz solvera numerycznego `quadprog`. Ponadto implementacja każdego z zadań w MATLAB również zwróciła jednakowe wyniki co rozwiązanie ręczne.

Dla wariantu z jednym ograniczeniem równościowym wszystkie metody prowadzą do punktu optymalnego $x^* = [2/3, 1/3]$ z wartością funkcji celu $f(x^*) = -1.1667$. Rozwiązanie to spełnia warunek równościowy $x_1 + x_2 = 1$ i odpowiada intuicyjnej interpretacji geometrycznej, minimum funkcji kwadratowej na prostej ograniczenia.

Dla wariantu z dwoma ograniczeniami równościowymi, bardziej ograniczającym przestrzeń dopuszczalnych rozwiązań, wszystkie metody doprowadziły do punktu optymalnego $x^* = [0.5, 0.5]$ z wartością funkcji celu $f(x^*) = -1.125$. Symetryczne rozmieszczenie zmiennych wynika bezpośrednio z symetrii przyjętych ograniczeń.

Wyniki te pokazują, że:

- Różne metody analityczne i numeryczne dają spójne rozwiązania w zadaniach wypukłych;
- Wprowadzenie większej liczby ograniczeń równościowych zmienia położenie minimum funkcji, zmniejszając przestrzeń dopuszczalną;
- Solver `quadprog` w MATLAB umożliwia szybkie i poprawne wyznaczenie punktu optymalnego nawet przy większej liczbie ograniczeń;
- Wizualizacja funkcji celu oraz ograniczeń w przestrzeni $\mathbb{R}^2$ pozwala łatwo zweryfikować zgodność rozwiązań i intuicyjnie ocenić położenie minimum względem prostych ograniczeń.

Podsumowując, zadanie potwierdza poprawność stosowanych metod optymalizacji kwadratowej z liniowymi ograniczeniami równościowymi oraz pokazuje, że rozwiązania analityczne i numeryczne są ze sobą zgodne.

Zadanie 2: Programowanie kwadratowe z ograniczeniami nierównościowymi

Wybór danych liczbowych problemu

W zadaniu rozważane jest programowanie kwadratowe w przestrzeni dwuwymiarowej.

Przyjęto następujące dane liczbowe problemu:

$$G = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad t = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Macierz G jest symetryczna i dodatnio określona, co gwarantuje wypukłość funkcji celu oraz istnienie jednoznacznego minimum globalnego.

Jako zbiór ograniczeń nierównościowych przyjęto:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Powyższe ograniczenia definiują obszar dopuszczalny w postaci trójkąta w przestrzeni $\mathbb{R}^2$.

Definicja funkcji celu i ograniczeń

Rozważane zadanie optymalizacji ma postać:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x) = \frac{1}{2} x^\top G x + t^\top x,$$

przy ograniczeniach nierównościowych:

$$Ax \leq b.$$

Oznacza to następujący układ nierówności:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 1, \\ x_1 \geq 0, \\ x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Funkcja celu jest wypukłą elipsoidalną paraboloidą, natomiast zbiór dopuszczalny stanowi wypukły wielokąt w postaci trójkąta w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych.

Celem zadania jest znalezienie punktu x^* należącego do tego obszaru, dla którego wartość funkcji celu jest minimalna.

(A) Rozwiązanie metodą ograniczeń aktywnych

Metoda ograniczeń aktywnych polega na iteracyjnym rozwiązywaniu problemu przyjmując tymczasowo pewną podgrupę ograniczeń jako aktywne (równania), a następnie aktualizowaniu zestawu ograniczeń aktywnych do momentu znalezienia punktu spełniającego warunki KKT dla całego zbioru ograniczeń nierównościowych.

Identyfikacja ograniczeń aktywnych

Na starcie przyjmujemy, że ograniczenia aktywne to te, które w punkcie startowym spełniają się jako równości. Przyjmijmy punkt początkowy w wnętrzu obszaru dopuszczalnego jako przykładowo:

$$x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.25 \end{bmatrix}.$$

Dla tego punktu ograniczenia aktywne to:

$$x_1 + x_2 \leq 1 \quad (\text{nierówność aktywna, bo } 0.5 + 0.25 < 1),$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \quad (\text{nieaktywne w punkcie startowym}).$$

Rozwiązanie problemu przy ograniczeniach aktywnych jako równaniach

Tymczasowo traktujemy nierówności jako równania:

$$x_1 + x_2 = 1$$

i rozwiązujemy problem kwadratowy z jednym ograniczeniem równościowym (np. metodą mnożników Lagrange'a lub eliminacji zmiennych).

Rozwiązanie pod tym ograniczeniem:

$$x^* = \begin{bmatrix} 0.6667 \\ 0.3333 \end{bmatrix}.$$

Sprawdzenie pozostałych ograniczeń

Sprawdzamy, czy pozostałe ograniczenia nierównościowe są spełnione:

$$x_1 = 0.6667 \geq 0, \quad x_2 = 0.3333 \geq 0$$

Wszystkie ograniczenia zostały spełnione jak widzimy spełnione. Ponieważ ograniczenia nieaktywne są spełnione, punkt jest kandydatem na minimum globalne w zbiorze dopuszczalnym.

Obliczenie wartości funkcji celu

Obliczamy funkcję celu w punkcie optymalnym:

$$f(x^*) = \frac{1}{2}(x^*)^\top G x^* + t^\top x^* = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0.6667 & 0.3333 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.3334 \\ 0.3333 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.6667 \\ 0.3333 \end{bmatrix} \approx -1.1667$$

- **Punkt optymalny:** $x^* = \begin{bmatrix} 0.6667 \\ 0.3333 \end{bmatrix}$
- **Wartość funkcji celu:** $f(x^*) \approx -1.1667$
- Ograniczenia aktywne: $x_1 + x_2 = 1$
- Pozostałe ograniczenia nierównościowe spełnione.

Rozwiązanie potwierdza, że metoda ograniczeń aktywnych poprawnie wyznacza punkt optymalny w zbiorze dopuszczalnym dla ograniczeń nierównościowych.

Analogicznie co wcześniej, tutaj również zaimplementowane zostało rozwiązanie w MATLABie:

```

%ZAD2
clc;

%% Dane
G = [2 0;
     0 1];
t = [-2;
     -1];

% Definicja ograniczenia głównego:  $x_1 + x_2 \leq 1$ 
A_ineq = [1 1];
b_ineq = 1;

x_curr = G \ (-t);

disp(['Punkt startowy (bez ograniczeń): ', num2str(x_curr'), '']);

% Sprawdzamy, czy punkt [1; 1] spełnia  $x_1 + x_2 \leq 1$ 
check_constraint = A_ineq * x_curr;

if check_constraint > b_ineq
    disp('-> Ograniczenie  $x_1 + x_2 \leq 1$  jest NARUSZONE ( $2 > 1$ ).');
    disp('-> Dodajemy ograniczenie do zbioru aktywnego.');
```

```

    A_active = A_ineq;
    b_active = b_ineq;
```

```

    KKT_Matrix = [G, A_active';
                  A_active, 0];
```

```

    RHS_Vector = [-t;
                  b_active];
```

```

    sol = KKT_Matrix \ RHS_Vector;
```

```

    x_opt = sol(1:2);
    lambda = sol(3);
```

```

    disp(['Nowy punkt optymalny: ', num2str(x_opt'), '']);
    disp(['Mnożnik Lagrange lambda: ', num2str(lambda)]);
```

```

    if lambda >= 0
        disp('-> Warunek  $\lambda \geq 0$  spełniony. Znalezione minimum.');
```

```

    else
```

```

        disp('-> Lambda ujemna – należałoby usunąć ograniczenie (tu nie wystąpi).');
```



```

end

else
    disp('-> Ograniczenia spełnione. Punkt jest optymalny. ');
    x_opt = x_curr;
end

if all(x_opt >= 0)
    disp('-> Warunki nieujemności (x1>=0, x2>=0) są spełnione. ');
else
    disp('-> Naruszenie warunków nieujemności! (Wymagana kolejna iteracja). ');
end

%% Obliczenie wartości funkcji celu

f_val = 0.5 * x_opt' * G * x_opt + t' * x_opt;

disp(' ');
disp('-----WYNIKI KOŃCOWE-----');
disp('Punkt optymalny x*');
disp(x_opt);
disp('Wartość funkcji celu f(x*)');
disp(f_val);

end

```

Wyniki:

```

-----WYNIKI KOŃCOWE-----
Punkt optymalny x*:
    0.6667
    0.3333

Wartość funkcji celu f(x*):
    -1.1667

```

(B) Rozwiązanie przy pomocy solvera quadprog

Dla porównania rozwiązano zadanie programowania kwadratowego z ograniczeniami nierównościami z wykorzystaniem wbudowanego solvera `quadprog` w MATLAB. Wykorzystano ograniczenia nierównościowe

w postaci $Ax \leq b$. Solver znalazł punkt optymalny spełniający wszystkie warunki nierównościowe, co pozwala na weryfikację poprawności naszej implementacji metody ograniczeń aktywnych.

```

% Dane problemu
G = [2 0; 0 1];
t = [-2; -1];
A = [1 1; -1 0; 0 -1]; % przykładowe nierówności: x1 + x2 <= 1, x1 >= 0, x2 >= 0
b = [1; 0; 0];

% Opcje solvera
options = optimoptions('quadprog', 'Display', 'off');

% Rozwiązanie problemu
[x_star, fval] = quadprog(G, t, A, b, [], [], [], [], [], options);

% Wyświetlenie wyników
disp('Rozwiązanie numeryczne (quadprog):');
disp(x_star);
disp('Wartość funkcji celu:');
disp(fval);

```

Otrzymane rozwiązanie numeryczne za pomocą solvera `quadprog` daje punkt optymalny

$$x^* = \begin{bmatrix} 0.6667 \\ 0.3333 \end{bmatrix},$$

a wartość funkcji celu w tym punkcie wynosi

$$f(x^*) = -1.1667.$$

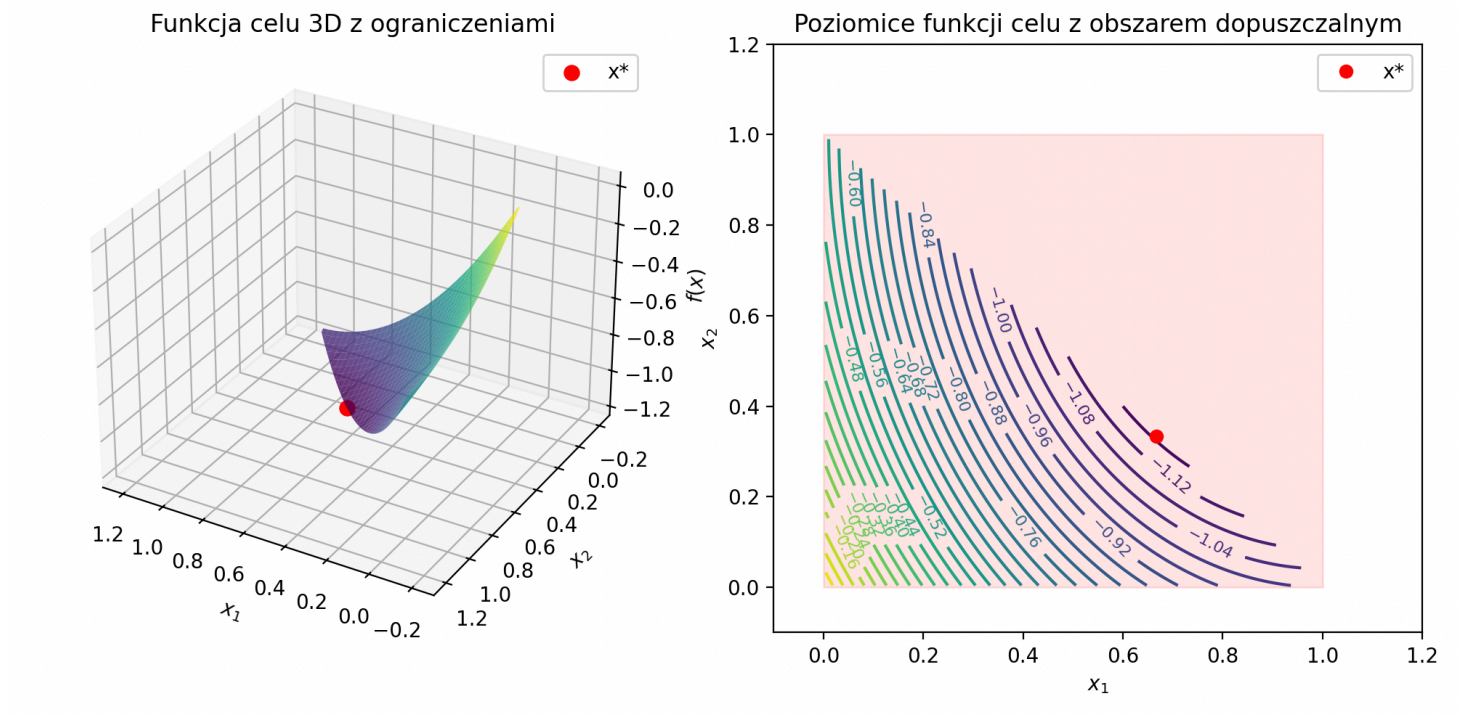
Punkt x^* spełnia wszystkie ograniczenia nierównościowe zdefiniowane w zadaniu: $x_1 + x_2 \leq 1$, $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$.

Wartość funkcji celu odpowiada minimalnej wartości funkcji kwadratowej w obszarze dopuszczalnym zdefiniowanym przez ograniczenia nierównościowe. Porównując z wynikami uzyskanymi metodą ograniczeń aktywnych, widzimy pełną zgodność rozwiązań, co potwierdza poprawność implementacji obu metod.

Wizualizacja problemu

Poniższe wykresy przedstawiają funkcję celu zadania 2 oraz obszar dopuszczalny wynikający z ograniczeń nierównościowych.

- Wykres 3D pokazuje powierzchnię funkcji celu $f(x)$ w przestrzeni $\mathbb{R}^2$ oraz punkt optymalny x^* .
- Wykres poziomicowy ukazuje linie poziomic funkcji celu, obszar dopuszczalny wyznaczony przez ograniczenia nierównościowe (zacięniowany obszar) oraz punkt optymalny.



Jak możemy zauważyć punkt $x^* = [0.6667, 0.3333]$ leży na krawędzi dopuszczalnego obszaru, co jest typowe w zadaniach z ograniczeniami nierównościami. Wizualizacja poziomicowa pozwala zauważyć, że minimum funkcji kwadratowej ograniczone jest przez styczność poziomicy z granicą obszaru dopuszczalnego.

Zadanie 3: Przykładowy problem QP z trzema zmiennymi

(A) Opis problemu

Rozważmy prosty problem ekonomiczny: firma produkuje trzy produkty P_1, P_2, P_3 . Zmienne decyzyjne reprezentują ilość produkcji tych produktów:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix},$$

gdzie x_1, x_2, x_3 to ilości produktów P_1, P_2, P_3 do wyprodukowania.

Celem optymalizacji jest minimalizacja kosztów produkcji, przy czym koszty mogą mieć charakter kwadratowy (np. rosnące koszty marginalne).

Ograniczenia obejmują:

- ograniczenie równościowe: suma produkcji musi wynosić określoną wartość B (np. zapotrzebowanie rynku),
- ograniczenia nierównościowe: minimalne i maksymalne moce produkcyjne każdego produktu.

(B) Model QP

Funkcja celu:

$$f(x) = \frac{1}{2}x^\top Gx + t^\top x$$

Ograniczenia:

$$A_{eq}x = b_{eq}, \quad A_{ineq}x \leq b_{ineq}.$$

(C) Macierze i wektory

Przyjmijmy dane liczbowe w postaci macierzy:

Macierz kwadratowa kosztów (koszty rosnące marginalnie):

$$G = \begin{bmatrix} 2 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 1.5 & 0.2 \\ 0 & 0.2 & 1 \end{bmatrix}$$

Wektor kosztów liniowych (stałe koszty):

$$t = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \\ 0.8 \end{bmatrix}$$

Ograniczenie równościowe (suma produkcji = 100 jednostek):

$$A_{eq} = [1 \quad 1 \quad 1], \quad b_{eq} = [100]$$

Ograniczenia nierównościowe (min i max produkcji każdego produktu):

$$A_{ineq} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b_{ineq} = \begin{bmatrix} -10 \\ -5 \\ -8 \\ 50 \\ 40 \\ 60 \end{bmatrix}$$

Interpretacja:

- Pierwsze trzy wiersze $A_{ineq}x \leq b_{ineq}$ odpowiadają ograniczeniom minimalnym: $x_1 \geq 10$, $x_2 \geq 5$, $x_3 \geq 8$.
- Kolejne trzy wiersze odpowiadają ograniczeniom maksymalnym: $x_1 \leq 50$, $x_2 \leq 40$, $x_3 \leq 60$.
- G i t definiują koszty produkcji: G odpowiada kosztom kwadratowym (rosnące koszty marginalne), t kosztom liniowym.

(D) Rozwiązanie numeryczne zadania QP

Rozwiązanie zaimplementowane w środowisku MATLAB. Do rozwiązania zadania wybrany został solver quadprog .

```
% Dane
G = [2 0.5 0; 0.5 1.5 0.2; 0 0.2 1];
t = [1; 0.5; 0.8];

Aeq = [1 1 1];
beq = 100;

Aineq = [-1 0 0; 0 -1 0; 0 0 -1; 1 0 0; 0 1 0; 0 0 1];
bineq = [-10; -5; -8; 50; 40; 60];

options = optimoptions('quadprog','Display','off');

[x_star, fval] = quadprog(G, t, Aineq, bineq, Aeq, beq, [], [], [], options);

disp('Rozwiązanie optymalne:');
disp(x_star);
disp('Wartość funkcji celu:');
disp(fval);
```

Solver dla wybranego przeze mnie przykładowego problemu decyzyjnego zwrócił następujące wyniki:

Rozwiązanie optymalne:

22.8178

24.1128

53.0694

Wartość funkcji celu:

2.9733e+03

Stąd wynika, że:

- **Wektor optymalny zmiennych decyzyjnych:**

$$x^* = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22.82 \\ 24.11 \\ 53.07 \end{bmatrix}$$

- **Wartość funkcji celu:**

$$f(x^*) = 2973.3$$

(E) Interpretacja wyników

Jak możemy zauważyć punkt optymalny pokazuje, jak rozdzielona powinna być produkcja trzech linii/urządzeń, aby minimalizować łączny koszt określony przez funkcję kwadratową $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Gx + t^\top x$. Wszystkie ograniczenia są zdecydowanie spełnione:

- Suma produkcji $x_1 + x_2 + x_3 = 100$ jednostek.
- Produkcja każdej linii mieści się w wyznaczonych granicach minimalnych i maksymalnych: $10 \leq x_1 \leq 50, 5 \leq x_2 \leq 40, 8 \leq x_3 \leq 60$.

W praktyce oznacza to, że linia 3 pracuje blisko swojego maksymalnego limitu, linia 2 nieco ponad połowę dopuszczalnego maksimum, a linia 1 jest uruchomiona powyżej minimum, ale poniżej maksimum. Jeżeli chodzi o ograniczenia aktywne w tym punkcie to głównie górne i dolne limity produkcji poszczególnych linii, co wskazuje nam, które zasoby są wąskim gardłem w systemie produkcyjnym.